

De acuerdo con las fuentes, las herramientas **GATTacker** y **BtleJuice** se utilizan específicamente para explotar vulnerabilidades en las comunicaciones de Bluetooth de Baja Energía (BLE) dentro del ecosistema de IdC de la siguiente manera:

- **GATTacker:** Esta herramienta se utiliza para realizar **ataques en ruta** (anteriormente conocidos como *Man-in-the-Middle*) en las implementaciones de BLE 1. Su funcionamiento se basa en la capacidad de interceptar la comunicación entre el dispositivo IdC y su aplicación controladora.
- **BtleJuice:** Es un marco de trabajo (*framework*) diseñado para la **intercepción y manipulación del tráfico de BLE** 1. Permite a un atacante no solo ver los datos que se transmiten, sino también alterarlos en tiempo real.

Contexto de funcionamiento de estos ataques

Para que estas herramientas sean efectivas, suelen aprovechar debilidades estructurales en el protocolo BLE mencionadas en las fuentes:

1. **Suplantación de dispositivos:** Los atacantes pueden escanear anuncios de BLE y luego anunciar **dispositivos clonados o falsos** para engañar a los usuarios o sistemas y establecer una conexión a través de la herramienta de ataque 2.
2. **Falta de cifrado:** Aunque BLE admite cifrado AES, muchos dispositivos **no implementan el cifrado de capa BLE**, lo que deja los datos expuestos a estas herramientas de intercepción 2.
3. **Control del sistema operativo:** Dado que el emparejamiento se realiza a nivel del sistema operativo y no puede ser controlado directamente por las aplicaciones móviles, se crean brechas que facilitan los ataques en ruta 2.

En resumen, mientras **GATTacker** se enfoca en posicionarse en medio de la conexión, **BtleJuice** proporciona una infraestructura más completa para manipular activamente los datos que fluyen por esa conexión interceptada 1.